

TEMA 1 - Concepto de ciencia de ...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

 Gemini

Dale al play y
estudia a tu ritmo

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Pruébalo



Dale al play y estudia a tu ritmo

TEMA 1.- CONCEPTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

La ciencia de los materiales estudia la correlación que existe entre la **estructura** de un material y sus **propiedades**, que permite seleccionar el material más adecuado para una determinada aplicación. Ambas son independientes y dependen del proceso de conformación, que da su forma definitiva.

1.1.- Estructura.

Es la manera y modo de distribución a nivel espacial de los componentes (átomos o moléculas) de un material. Debemos disponer de procesos adecuados que permitan determinar la estructura. En función de la capacidad de resolución de procedimientos usados, hablamos de:

- Estructura atómica o espacial: Se usa difracción de rayos X.
- Microestructura: Es aquello que se puede observar utilizando medios con una resolución superior (unos 1500 aumentos).
- Macroestructura: Es aquello posible observar usando medios con resolución inferior (50-100 aumentos, o incluso observación óptica).

1.2.- Propiedades.

Definen la respuesta dada por un material a un estímulo externo. De acuerdo con la naturaleza propia de dicho estímulo, se puede hablar de diferentes tipos de propiedades:

- **Mecánicas**: Es la reacción de un material cuando sobre él se aplica una fuerza. Dependiendo del sentido de aplicación de esa fuerza, hablamos de:

- Resistencia a tracción.
- Resistencia a compresión.
- Dureza.
- Resiliencia.
- Límite elástico.

Son fundamentales para elegir el material idóneo para una **aplicación estructural** requerida en ingeniería civil, naval y aeronáutica, mecánica, energética, etc.

- **Físicas**: Dependiendo del estímulo externo, existen:
 - Magnéticas (magnetismo).
 - Eléctricas (conductividad eléctrica).
 - Térmicas (capacidad calorífica, conductividad térmica).
 - Ópticas (color, índice de refracción).

Son fundamentales para elegir convenientemente un material funcional siempre y cuando no se requiera, simultáneamente, cumplir una **misión estructural**.

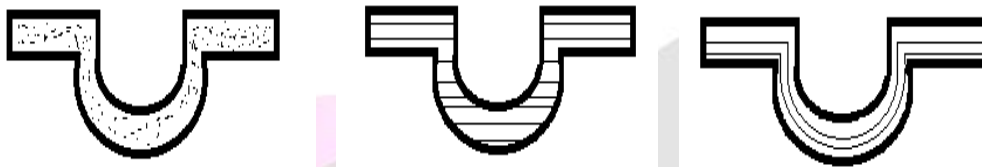
- **Químicas**: Caracterizan la reactividad química del material con el medio. Los tipos son:
 - Resistencia a la corrosión.
 - Estabilidad ambiental.
 - Degradación.

A veces, la elección de un material implica la exigencia del cumplimiento de las propiedades estructurales como de propiedades funcionales, optando por una solución de compromiso sopesando los pros y las contras. Hay que tener en cuenta el comportamiento en servicio y cómo los efectos ambientales pueden afectar al comportamiento del material: cargas, temperatura, atmósfera, corrosión, radiación, fatiga, desgaste, etc.

TEMA 1.- CONCEPTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

- **Tecnológicas:** Definen el comportamiento del material durante el procesado de conformación y fabricación:
 - Ductibilidad.
 - Maleabilidad.
 - Estas dos propiedades anteriores están íntimamente relacionadas con la deformación plástica.
 - Colabilidad: Es la capacidad que tiene un material fundido de fluir en un molde. Tiene que ver con el conformado por moldes; por ejemplo, un bloque motor.
 - Soldabilidad.
 - Maquinabilidad: Es la actitud de un material frente al mecanizado, como el torno o la fresa. Existe una correlación entre la maquinabilidad y las propiedades mecánicas.
 - Templabilidad: Mide la actitud frente al temple de aceros.

Pueden condicionar la elección de un material y sus aplicaciones en función de la forma y el tamaño, afectando generalmente a la macroestructura del material.



La figura 1 corresponde a una pieza moldeada de manera que no hay fibra. Es un proceso más barato que los siguientes. Durante el enfriamiento, se genera una estructura dendrítica, muy debilitante y con propiedades mecánicas menores que los otros.

La figura 2 es una pieza producida por mecanizado de un acero laminado con fibra cortada. El proceso de laminación (en frío) produce una estructura fibrosa interrumpida por eliminación del sobrante. Existen puntos críticos en donde se producen tensiones que pueden debilitar a la pieza.

La figura 3 se compone de una pieza estampada con fibra correcta. El proceso se lleva a cabo por forja (en caliente), en el cual no hay lugar a rotura de continuidad, y garantiza las propiedades mecánicas.

1.3.- Tipos de materiales.

Atendiendo a sus características estructurales, los materiales se dividen en:

Metálicos:

Son materiales inorgánicos formados por 1 o varios elementos metálicos (aleaciones). Presentan una configuración electrónica que hace que tengan tendencia a perder e^- de la capa externa o de valencia (**electrones deslocalizados**). Están formados por enlaces de tipo metálico, por lo que a menudo presentan estructura cristalina, excepto los vidrios metálicos (que presentan una estructura desordenada en estado sólido). Son opacos, aunque presentan brillo metálico. Esto significa que reflejan el láser, de manera que se dificulta el proceso de fusión. Para ello, hay que disminuir su refractividad, mediante la deposición de una capa de pintura o barniz. Tienen buena conductividad térmica y eléctrica, y buena resistencia mecánica. Presentan una gran capacidad de deformación plástica (son dúctiles y maleables).

TEMA 1.- CONCEPTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

Tienen una densidad muy variable:

Material	Densidad (g/cm ³)
Platino	21,45
Oro	19,32
Cobre	8,93
Hierro	7,87
Aluminio	2,70
Magnesio	1,74
Litio	0,53

El aluminio, el magnesio y el litio, junto con otros metales como el titanio, pertenecen a la familia de las llamadas *aleaciones ligeras*.

También poseen una temperatura de fusión bastante variable:

Material	Tª fusión (°C)
Wolframio	3422
Molibdeno	2623
Hierro	1538
Cobre	1083
Aluminio	660
Litio	180
Mercurio	-38,9

Cerámicos:

Son compuestos químicos inorgánicos constituidos por metales y no metales (óxidos, carburos, nitruros, etc.). Pueden ser o no cristalinos, presentan una alta dureza (dificultad de conformado y, por tanto, menos capacidad de deformación plástica), elevada rigidez y son muy frágiles. Normalmente son aislantes térmicos y eléctricos, muy resistentes químicamente.

Presentan una elevada temperatura de fusión:

Material	Tª fusión (°C)
Grafito	3727
Carburo de silicio	2837
Zirconia	2570
Alúmina	2020
Sílice	1713

Tienen una densidad normalmente menor a los materiales metálicos:

Material	Densidad (g/cm ³)
Zirconia	5,8
Alúmina	3,9
Carburo de silicio	3,17
Sílice	2,65
Grafito	2,1



TEMA 1.- CONCEPTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

Los elementos cerámicos se usan normalmente para:

- Cementos.
- Ladrillos y tejas.
- Baldosas.
- Vidrio.
- Esmaltes.
- Refractarios, como ladrillos o cemento, que se usa para revestimientos de hornos.
- Cerámica sanitaria.
- Cerámica ornamental.

Polímeros:

Son compuestos orgánicos basados en C, H, O, F, Si y otros no metales que forman largas cadenas moleculares en las que se repite el monómero. Son malos conductores, con lo cual se usan como aislantes. Generalmente tienen un carácter no cristalino (cristalinidad), presentan una baja temperatura de fusión y son dúctiles. Son poco resistentes mecánicamente, que compensan con una mayor reactividad química y una baja densidad:

Material	Densidad (g/cm ³)
PVC	1,3-1,6
Resina epoxi	1,1-1,4
Policarbonato	1,2-1,3
Polipropileno	0,88-0,91

Se clasifican a su vez en:

- **Termoplásticos:** Fluyen bajo tensión al ser calentados por encima de cierta temperatura. Pasan del estado rígido al estado maleable por elevación de la temperatura en un proceso que, en teoría, es reversible. Son fácilmente conformables y recuperables. Entre los más destacados se encuentran:
 - Polietileno de baja densidad: embalajes, bolsas y juguetes.
 - Polietileno de alta densidad: conformadores y botellas.
 - Poliéster: fibras sintéticas textiles (Tergal o Dacrón).
 - PVC: tuberías, botellas, ventanas, persianas.
 - Polipropileno: pedales, techo de coches.
 - Poliestireno: cartones de embalajes, aislantes (como la espuma).
 - Policarbonato: vidrio, gafas, prótesis.
- **Termoestables:** No fluyen hasta alcanzar su temperatura en descomposición. Son rígidos a temperatura ambiente, fuertemente reticulados, lo que da lugar a mejores características mecánicas que los termoplásticos. Se endurecen por calentamiento o radiación UV. Se conforman por debajo de la temperatura de curado (depende del material y está por debajo de la temperatura de descomposición) y son difícilmente recuperables. Entre ellos están:
 - Resinas fenólicas: adhesivos de la madera.
 - Melamina: botones, adhesivos.
 - Resinas epoxi: matrices de materiales compuestos.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 1.- CONCEPTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

- **Elastómeros:** Presentan un entrecruzamiento débil y son muy deformables. A temperatura ambiente son flexibles y deformables, y son difícilmente recuperables. Entre ellos existen:
 - Caucho: neumáticos.
 - Estireno-butadieno: calzado, cintas transportadoras, neumáticos.
 - Siliconas: juntas, moldes, implantes.

Compuestos:

Están formados por una mezcla de 2 o más materiales anteriores, insolubles entre sí. Existen materiales compuestos en la propia naturaleza: madera, hueso, etc. Los más importantes son el hormigón armado y los plásticos reforzados con fibra de vidrio. En un material compuesto, las propiedades del mismo superan a las de cada compuesto por separado. El compuesto mayoritario se le llama **matriz**, suele ser el más dúctil y aporta capacidad de deformación plástica. El componente minoritario (normalmente es el refuerzo) se le llama **disperso**; el efecto reforzante del disperso va a depender de:

- Naturaleza.
- Fracción de volumen.
- Fracción de peso.
- Forma.
- Tamaño.
- Distribución.

Atendiendo a la naturaleza de su matriz, pueden ser:

- **Material compuesto de matriz polímera (MCMP):** Son los más usados hoy en día, la matriz suele ser resina epoxi, poliéster o poliamida. Los refuerzos más usados suelen estar en forma de fibra, corta o larga, de vidrio, carbono o Kevlar. Suelen tener una temperatura de trabajo limitada ($\leq 350^\circ\text{C}$).
- **Material compuesto de matriz metálica (MCMM):** Las matrices más usadas son el aluminio, el titanio, el magnesio y el cobre. El refuerzo suele ser de fibra de boro o carburo de silicio, y a veces de fibra de carbono. También se usan partículas de alúmina como refuerzo.
- **Material compuesto de matriz cerámica (MCMC):** Están menos desarrolladas que los anteriores. Se suelen reforzar con partículas y fibras cortas. Preferentemente, lo que se persigue es alcanzar una mejor tenacidad.